実験班　難易度 ★★☆

同軸ケーブルで作るサイクロトロン

中江悠太

サイクロトロンで粒子を加速させるには、巨大な電場が必要です。そのためには高周波の電磁波でかつ大きなエネルギーを輸送しなければなりません。大きな施設では同軸管という特殊な筒を使いますが、私たちのセットアップでは、より身近で扱いやすい同軸ケーブルを採用しました。このケーブルの特性が、回路設計にどう関わっているのかを解説します。

1　同軸ケーブルのキホン

同軸ケーブルは行きの線と帰りの線が一緒になった特殊なケーブルです。

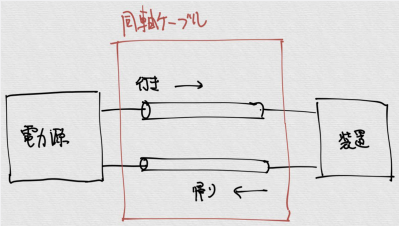


図 1: 同軸ケーブルの概略図



図 2: 同軸ケーブルの断面図。行きの線が絶縁体を挟んで帰りの線で囲われるような構造になっている。

このケーブルの微小な長さの部分に着目することで、図のような等価回路としてかけ、キルヒホッフの法則を適用すると、以下の方程式が得られます。

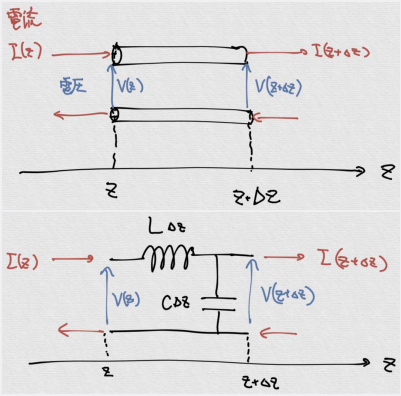


図 3: 同軸ケーブルの微小な長さの部分とその等価回路

$$\frac{dV}{dz} = -i\omega LI, \quad \frac{dI}{dz} = -i\omega CV$$

（これは**インピーダンス**というものを使用した方程式です。インピーダンスについては 4 章を参考にしてみてください！）その解は**進行波** (V_i) と**反射波** (V_r) の重ね合わせとなります。進行波 (V_i) が電力源からの入力に対応します。

$$V(z,t) = (V_i e^{-i\gamma z} + V_r e^{+i\gamma z}) e^{i\omega t}$$

$$I(z,t) = \frac{1}{Z_0}(V_i e^{-i\gamma z} - V_r e^{+i\gamma z}) e^{i\omega t}$$

ここで、

$$\gamma = \omega\sqrt{LC}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

であり、γ は位相定数、Z_0 は**特性インピーダンス**と呼ばれます。ほとんどの市販の同軸ケーブルは特性インピーダンスが $50\,\Omega$ もしくは $75\,\Omega$ になるよう精密に設計されています。

2　エネルギーの反射

2.1　同軸ケーブル：エネルギーの反射

ケーブルの右端（$z = 0$）に負荷インピーダンス（装置のインピーダンス）Z_L を接続すると、

$$V(0) = I(0)Z_L$$

が成り立ちます。ここに電圧と電流の解を代入すると、入射波に対する反射波の比である**反射係数** $\Gamma = V_r/V_i$ を求めることができます。

$$\Gamma = \frac{V_r}{V_i} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

ここで、特徴的な 2 つのケースを考えてみましょう。

2.1.1　$Z_L = Z_0$ の場合 (インピーダンス整合)

このとき $\Gamma = 0$ となります。反射波がゼロになる、つまり送り出したエネルギーがすべて負荷へと吸収される理想的な状態です。エネルギー輸送を目的とする場合この状態を目指すことになります。

2.1.2　インピーダンス不整合

逆に Z_L が Z_0 からかけ離れた場合はどうでしょうか。同軸ケーブルの先に何にもつながれていない開放状態で Z_L が極端に大きい場合や、同軸ケーブルの先がショートして Z_L が極端に小さい場合 ($Z_L \approx 0$) です。このとき $|\Gamma| = 1$ となります。これは入射した電圧波が全く減衰せず、そのまま跳ね返ってくることを意味します。エネルギーは負荷で一切消費されず、すべて電力源に戻ってしまいます。

2.2　サイクロトロン：共振回路とインピーダンスマッチング

ところで、我々の作成した高周波回路の最終的な目標は Dee と呼ばれるコンデンサにかかる電圧を最大化することです。そのために Dee とコイルを用いた直列 LC 共振回路を作成しました。共振回路の共振周波数でのインピーダンスは、虚部がゼロで実部が 1Ω 以下のとても小さな値を取ります。この性質のために少しの電力でもたくさんの電流が流すことができ、その結果 Dee の電圧を最大化するのに有利です。

さて、電力を送信する際は接続するインピーダンスを特性インピーダンス (50Ω) に揃えなければ電力が反射してしまうのでした。しかし前述の通り共振回路のインピーダンスはとても小さく、したがって電力源と同軸ケーブルで直接つないでもほとんどの電力は同軸ケーブルの先端で反射されてしまい共振回路に送信できません。ではインピーダンスを 50Ω に揃えるためにはどうすれば良いでしょうか。不足分の抵抗を直列につないでしまっては電流あたりの消費電力が増えてたくさんの電流を流すことができなくなってしまいます。

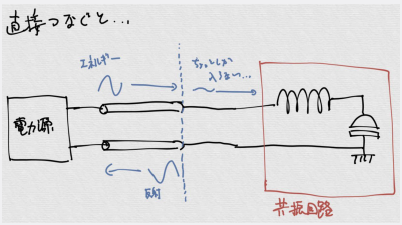


図 4: 同軸ケーブルの先端でエネルギーが反射される様子

そこで私たちは 2 つのコイルを使用したインピーダンス変換を採用しました。電力送信用のコイルと共振回路のコイルを磁気的に結合させると、磁束の変化による起電力を用いて電力を送信することができます。その際、共振回路の共振時のインピーダンスはコイル同士の磁気的な結合度合いを表すパラメータ k（結合定数）を用いて

$$Z_{\mathrm{LC}} = \frac{(\omega k\sqrt{L_1 L_2})^2}{R_L}$$

と変換されます。この式からわかるように k を調整することで電力源からみたインピーダンスを変化させることができます。k は主にコイル同士の距離を変えることで調整することができます。

これを用いて回路全体の「見かけ上の」インピーダンスを 50Ω に調整することで共振回路の抵抗成分を直接増やすことなく最大限の電力を送信することができるのです。このような操作をインピーダンスマッチングと言います。

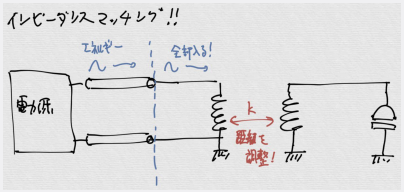


図 5: インピーダンスマッチングによってエネルギーをすべて入射させることができる

2.3 サイクロトロン：VNA

ベクトルネットワークアナライザ(VNA) という測定器は反射係数を精密に測定することができる機材です。

実は反射係数の式を逆に解くことで反射係数から接続したインピーダンスを求めることができます。

$$Z_L = Z_0 \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$

反射係数を測定するだけでなく、このように VNA を使用して接続した負荷のインピーダンスを測定することもできるため大変便利な機材です。本物の VNA は数百万から高いものだと 1 千万円を超える高級な機材なのですが、私達はアマチュア無線家向けに作られた 1 万円を切る (!) 大変お手頃な NanoVNA という製品を使用しました。この機材は私達の生命線とも呼べるくらいに装置の測定に幅広く活躍しました。

例えば上記のインピーダンスマッチングを実際に行う際は NanoVNA を使用して反射係数とインピーダンスの実部と虚部を同時に観察しながら微調整を行います。この作業は NanoVNA なしではほぼ不可能な作業です。

3 おまけ（インピーダンスとは）

中高生の皆さんはインピーダンスというものに馴染みないかもしれません。学校ではコンデンサやコイルを考えるとき、

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C}\int I dt, \quad V = L\frac{dI}{dt}$$

というように、微分や積分を計算したと思います。実は交流の電気信号を考えるときはコンデンサ、コイルの計算は微積分を使用せずに電圧と電流の関係を求めることができます。そのためには信号を複素数で考えます。素子に

$$V = V_0 \cos(\omega t + \psi) = \mathrm{Re}[V_{im} e^{i\omega t}]$$

という電圧をかけたとき、流れる電流の周波数は変化せず、

$$I = I_0 \cos(\omega t + \phi) = \mathrm{Re}[I_{im} e^{i\omega t}]$$

とかけると予想されます。ここで、信号の振幅と位相の部分を複素数にまとめて V_{im}, I_{im} と表しました。これをコンデンサやコイルの式に代入すると、

$$V_{im} = \frac{I_{im}}{i\omega C}, \quad V_{im} = i\omega L I_{im}$$

という関係が成り立ちます。$Z = 1/(i\omega C), i\omega L$ とすると上の 2 式はまとめて

$$V_{im} = Z I_{im}$$

とかけます。この Z がインピーダンスと呼ばれるものです。これはオームの法則ととてもよく似ていて扱いやすいですね。